Management de Projet Informatique

Mars 2026

Présentation générale du cours

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de projet informatique.
- Maîtriser les méthodes classiques (cycle en V) et agiles (Scrum,).
- Savoir appliquer les outils de planification, suivi et pilotage de projet.
- Développer des compétences pratiques à travers des études de cas réalistes.

Modalités d'évaluation :

- Tests de Connaissance (20%) : Evaluation à chaud
- Contrôle continu (40%) : Epreuve à traiter, rendus des cas pratiques.
- Examen final (40%) : étude de cas synthétique + questions de réflexion.

Organisation des Séances

Séances : 5 séances de 04H

- Activité 1 (01H30) : Présentation + QR
- Activité 2 (30mn) : Evaluation à chaud
- Activité 3 (01H30) : Cas Pratique
- Activité 4 (30mn): Restitution

Définition de Projet

Définition du projet par l'Afnor (X50-115) issue de la norme ISO 1006-1997 :

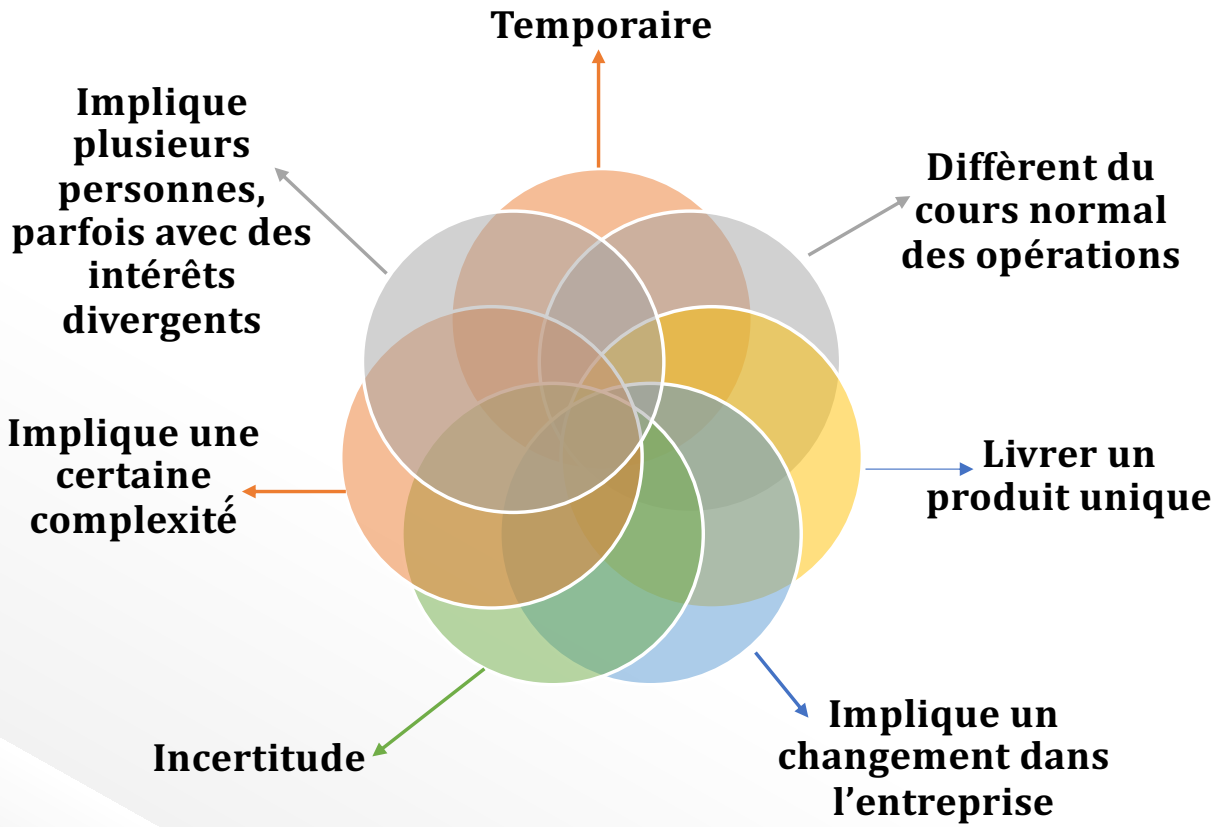
Un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques



La norme ISO 1006-2003 a fait évoluer sa définition en ajoutant les notions de contraintes de délais, de coûts et de ressources.

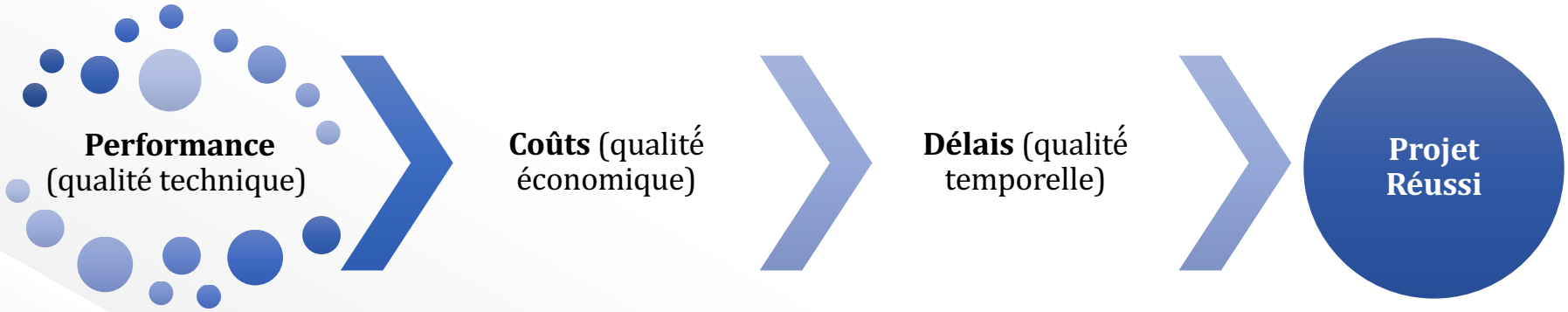
Un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources

Caractéristiques d'un Projet



Clès de Réussite d'un Projet

La réussite d'un projet passe par la satisfaction des critères suivants :



Types de Projet



Le projet dit « **ouvrage** » ou « **projet d'ingénierie** » est relatif à un projet unique, non récurrent, qui s'inscrit dans la durée (pont, université, autoroute, bibliothèque, réseau ferroviaire...).

- Le projet dit « **produit** » est relatif à un projet qui sera, après une phase non récurrente, réalisé en plusieurs exemplaires ou en série. De nature éphémère (avions, automobiles, ordinateurs, médicaments, parfums...), ce type de projet s'adresse à plusieurs clients.





- Le projet dit « **organisationnel** » ou « **événementiel** » n'est pas associé à une fourniture matérielle mais à un événement temporaire ou à un processus. À titre d'exemples, on peut citer : l'organisation des élections, l'organisation de la CAN, une manifestation culturelle (exposition...), un changement de règle comptable, etc.

Gestion de Projet

- La gestion de projet consiste à **prévoir** et **coordonner** toutes les tâches d'accompagnement à réaliser, de la préparation du lancement jusqu'à la fin du projet.

- Il s'agit d'une fonction de direction dont l'objectif est de maîtriser l'ensemble des moyens nécessaires, qu'ils soient **humains**, **financiers** ou **techniques**.



Acteurs d'un Projet

Les principaux acteurs impliqués sur un projet sont généralement le **chef de projet**, le **sponsor** du projet, les **membres de l'équipe**, le **client** et les **parties prenantes**.

Ces personnes sont amenées à travailler ensemble pour atteindre l'objectif fixé dans le cadre du projet.

On distingue généralement les acteurs du projet en deux groupes distincts :

- D'un côté, l'équipe projet, qui regroupe les personnes travaillant activement sur le projet. On peut par exemple citer le chef de projet et les membres de l'équipe projet. Dans un projet de type ouvrage, on peut retrouver la **maitrise d'ouvrage** qui est le commanditaire du projet et la **maitrise d'œuvre** qui est l'exécutant

- De l'autre, les parties prenantes. Ce concept regroupe toute personne ayant un intérêt direct dans le projet, ou pour qui le projet représente un "enjeu". On y retrouve généralement les utilisateurs finaux et toute personne impactée directement ou indirectement.

Caractéristiques d'un Projet informatique

Les projets informatiques sont plus complexes que les projets classiques à cause de :

1. L'incertitude technologique

- Évolution rapide des technologies
- Obsolescence des frameworks
- Dépendances multiples

2. Variabilité des besoins utilisateurs

- Les besoins changent pendant le projet → d'où l'importance des méthodes agiles.

3. Complexité technique

- Intégration avec d'autres systèmes
- Sécurité (authentification, chiffrement…)
- Performance et scalabilité

4. Risques élevés

- Retards fréquents
- Bugs en production
- Défaillances serveurs

5. Importance des tests

- Le logiciel doit fonctionner dans tous les cas possibles → tests critiques.

Les Contraintes du Projet Informatique

A. Contraintes Fonctionnelles	• Respect des exigences du client
B. Contraintes Techniques	• Langages utilisés • Architecture choisie • Infrastructures (cloud, serveur, réseau)
C. Contraintes Organisationnelles	• Procédures internes • Normes et Qualité
D. Contraintes Légales	▪ RGPD • Licence d'utilisation • Conservation des données
E. Contraintes Sécurité	▪ Authentification • Permissions • Audit

Les Livrables d'un Projet Informatique

Un livrable est un objet concret remis au client.
Il existe 3 types :

Livrables documentaires

- Cahier des charges
- Spécifications fonctionnelles (SFD)
- Spécifications techniques (STD)
- Plans de tests
- Manuel utilisateur

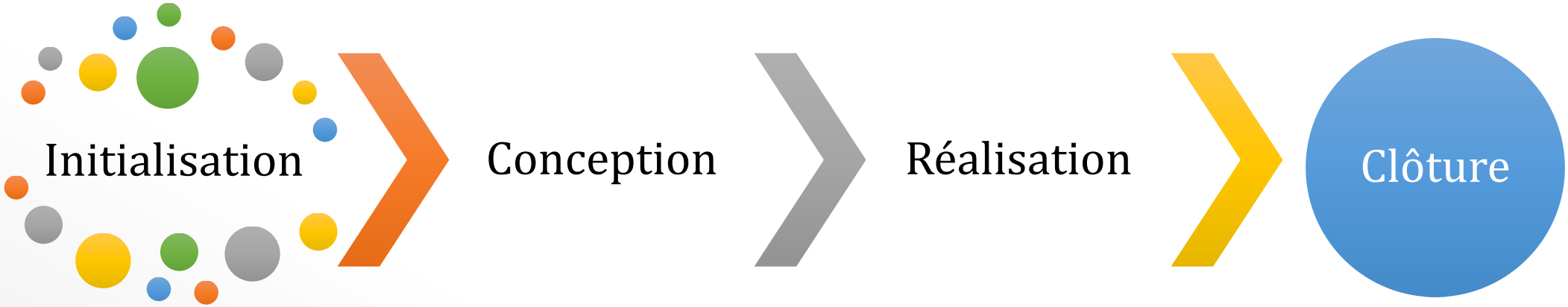
Livrables techniques

- Codes sources
- Binaire / exécutables
- Scripts
- APIs
- Bases de données
- Schémas/Architecture
- Paramétrage
- Configuration

Livrables organisationnels

- Comptes-rendus
- Planning
- Validation recette
- Procédure de mise en production
-
-
-

Chronogramme d'un Projet



- Emergence de l'idée (besoin)
- Etudes de faisabilité
  - Go/No Go
- Analyse du besoin
- Cahier de Charges

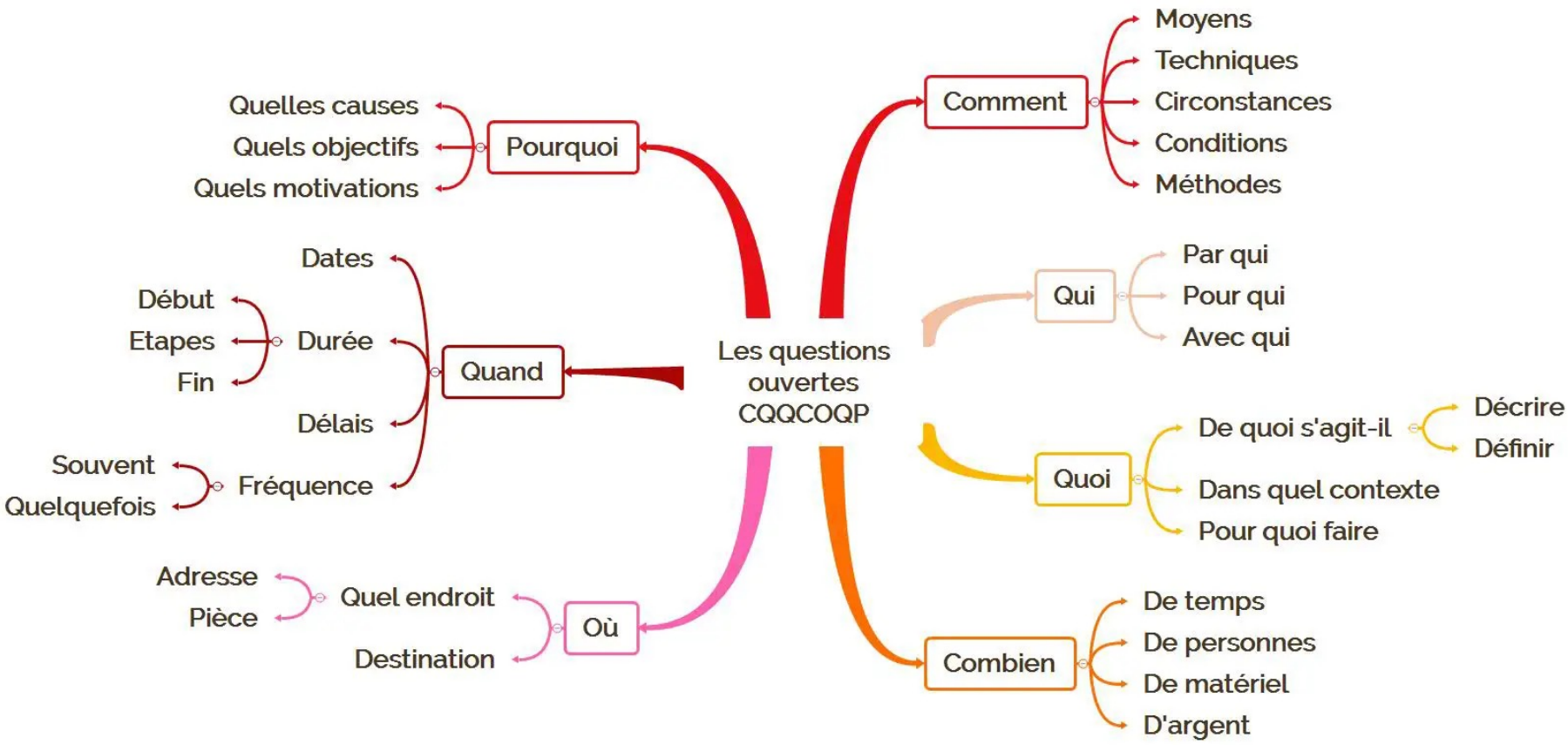
- Architectures
- Risques
- RACI
- Planification
- Budget
- Conduite du changement
- Offre Technique
- Offre Financière
- Contrat
- Note de Cadrage

- Coordination
- Suivi
- Reporting

- Déploiement
- Formation
- Accompagnement au Changement
- Cahier de recette
- PV de Réception
- Support de Formation

Initialisation du Projet

Analyse du besoin : Méthode QQQCCOP



Initialisation du Projet

Analyse du besoin : Méthode QQQCCOP

Rubrique	Ce que l'on cherche à comprendre
QUI ?	Acteurs, décideurs, responsables, utilisateurs, partenaires, personnes impactées.
QUOI ?	Besoin, problème, livrables, exigences, périmètre, résultats attendus.
OÙ ?	Lieu, service, environnement technique, sites, données, zones concernées.
QUAND ?	Dates, échéances, jalons, urgence, périodes de contrainte.
COMMENT ?	Méthodes, processus, outils, organisation, moyens de réalisation.
COMBIEN ?	Budget, coûts, ressources, volumes, charges, indicateurs chiffrés.
POURQUOI ?	Causes, finalités, bénéfices attendus, enjeux, valeur du projet.

Conception du Projet

Méthode SMART

S

Spécifique :

But clair,

simple

concret.

M

Mesurable :

Quantifiable

Qualifiable

Critère de Suivi

A

Atteignable

Aligné aux ressources financières et humaines, des compétences des équipes et du temps disponibles à allouer sur le projet.

R

Réaliste

souvent confondu avec le précédent. Pas de grande différence entre les deux.

Pertinence.

T

Temporel

limite temporelle.

Début

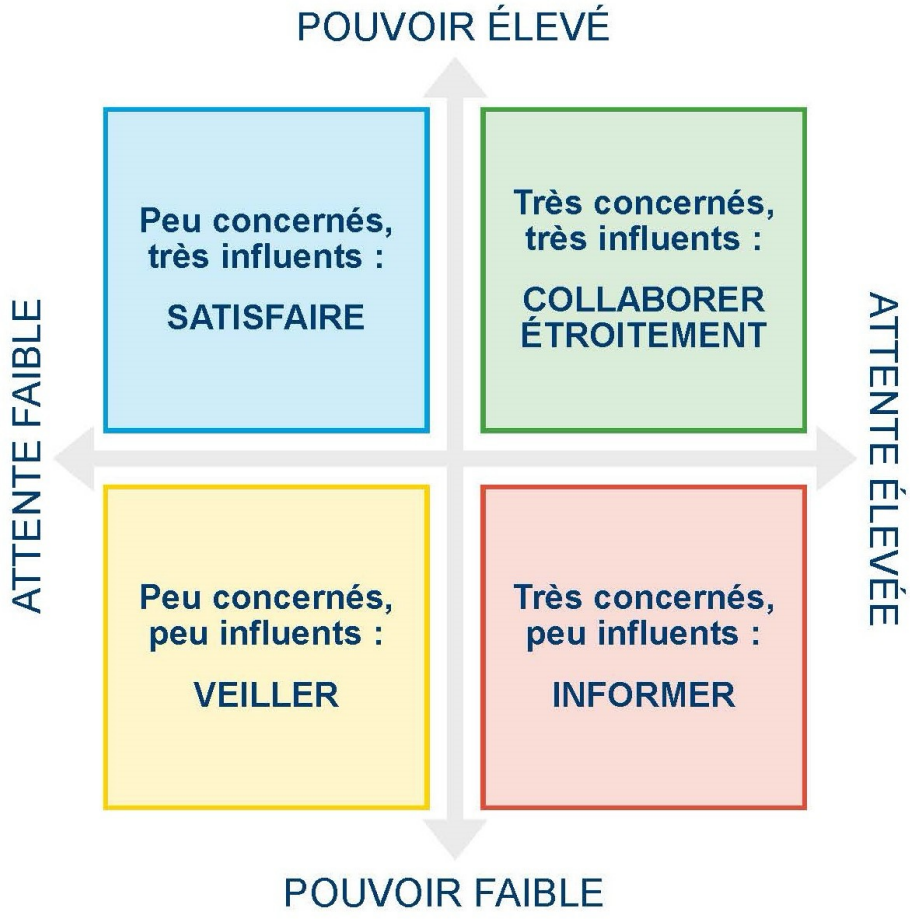
fin

Conception du Projet

Gestion des Parties Prenantes

Les parties prenantes sont des acteurs clés qui sont capables d'impacter la réussite d'un projet.
Il s'agit des acteurs internes et externes : Personnes, groupe ou organisation susceptibles d'affecter le projet ou d'être affecté par celui-ci. On utilise souvent la matrice pouvoir/intérêt pour gérer les PP.

La **matrice pouvoir / intérêt**, est un outil important pour identifier, évaluer et positionner les parties prenantes selon deux critères clés : leur influence sur le projet (pouvoir) et leur niveau d'intérêt.



Gestion des Parties Prenantes

La matrice se divise en quatre quadrants qui indiquent comment gérer les différentes parties prenantes :

❖ **Quadrant 1 – Pouvoir Fort / Fort Intérêt :**

Gestion rapprochée : Ce groupe inclut les PP qui ont une forte influence sur le projet et qui sont fortement intéressées par son résultat. Elles nécessitent une attention particulière et doivent être impliquées dans la prise de décision.

Exemples : Direction générale, investisseurs, partenaires stratégiques.

❖ **Quadrant 2 – Pouvoir Fort / Faible Intérêt :**

Satisfaire et tenir informées : Ces PP ont un pouvoir élevé mais un faible intérêt pour le projet. Il est important de répondre à leurs préoccupations pour éviter qu'elles n'entrent en opposition, mais sans les surcharger d'informations inutiles.

Exemples : Autorités réglementaires, grands décideurs externes.

❖ **Quadrant 3 – Pouvoir Faible / Fort Intérêt :**

Tenir informées : Ces PP ont un intérêt important pour le projet, mais une influence limitée. Il faut les tenir informées de l'avancement du projet sans leur accorder un rôle décisionnel.

Exemples : Utilisateurs finaux, groupes de clients, employés opérationnels.

❖ **Quadrant 4 – Pouvoir Faible / Faible Intérêt :**

Surveiller : Ces PP ont peu de pouvoir et d'intérêt. Elles ne nécessitent pas une gestion particulière, mais il est utile de les surveiller pour identifier tout changement dans leur position.

Exemples : Parties prenantes périphériques, personnes indirectement affectées.

Conception du Projet

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

La **WBS** (Work Breakdown Structure), ou **décomposition du travail**, est une représentation hiérarchique et orientée livrables de la totalité du travail nécessaire pour réaliser un projet.
Elle répond à la question : « Qu'est-ce que le projet doit produire ? »

« **Une décomposition hiérarchique orientée livrables du travail à exécuter par l'équipe projet afin d'accomplir les objectifs du projet et de créer les livrables requis.** »

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Principes fondamentaux de la WBS

1. Règle des 100%

C'est le principe le plus important de la WBS :

- La WBS doit inclure 100% du travail défini par le périmètre du projet.
- Elle capture tous les livrables : internes, externes, intermédiaires, y compris la gestion de projet elle-même.
- À chaque niveau de la hiérarchie, la somme du travail des éléments « enfants » doit être égale à 100% du travail de l'élément « parent ».
- La WBS ne doit ni omettre, ni ajouter de travail par rapport au périmètre approuvé.

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Principes fondamentaux de la WBS

2. Orientation livrables (et non activités)

La WBS est structurée autour des livrables et sous-livrables, pas autour des tâches ou activités.

- **À éviter** : « Réunir l'équipe », « coder le module X », « tester la base de données » (ce sont des activités).
- **À privilégier** : « Spécifications fonctionnelles », « Module d'authentification », « Base de données de production », « Rapport de tests ».

Les activités et tâches seront définies plus tard, à partir des lots de travail (work packages) issus de la WBS, lors de l'élaboration du planning.

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Principes fondamentaux de la WBS

3. Hiérarchie et niveaux de décomposition

Une WBS typique comporte 3 à 5 niveaux :

- **Niveau 1** : Le projet dans son ensemble (livrable final ou objectif global).
- **Niveau 2** : Les grands livrables ou phases majeures du projet.
- **Niveau 3** : Les sous-livrables ou composants de chaque grand livrable.
- **Niveau 4** (et plus si nécessaire) : Les lots de travail (work packages), c'est-à-dire les plus petits éléments de livrables qui peuvent être :
  - estimés en coût et durée,
  - assignés à un responsable,
  - suivis et contrôlés.

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Formats de représentation de la WBS

1. Format arborescent (organigramme)

Représentation graphique sous forme d'arbre hiérarchique :

- Niveau 1 : Projet
  - Niveau 2 : Livrable majeur 1
    - Niveau 3 : Sous-livrable 1.1
      - Niveau 4 : Lot de travail 1.1.1
      - Niveau 4 : Lot de travail 1.1.2
    - Niveau 3 : Sous-livrable 1.2
  - Niveau 2 : Livrable majeur 2
  - …

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Formats de représentation de la WBS

2. Format tableau (liste codifiée)

Représentation sous forme de tableau avec codes hiérarchiques :

Code WBS	Libellé du livrable / lot de travail	Responsable	Niveau	Pourcentage
1	Projet : Plateforme e-learning	CP	1	100%
1.1	Spécifications et conception	MOA	2	25%
1.1.1	Cahier des charges fonctionnel	Analyste	3	40%
1.1.2	Architecture technique	Architecte	3	60%
1.2	Développement de la plateforme	Dev Lead	2	45%
1.2.1	Module gestion des cours	Développeur	4	60%
1.2.2	Module évaluation et quiz	Développeur	4	40%
1.3	Infrastructure et déploiement	Admin Sys	2	15%
1.3.1	Serveurs et base de données	Admin DB	3	100%
1.4	Gestion de projet	CP	2	10%
1.4.1	Pilotage, reporting et réunions	CP	3	70%
1.4.2	Gestion des risques et des changements	CP	3	30%

Conception du Projet

Matrice de Priorisation des tâches

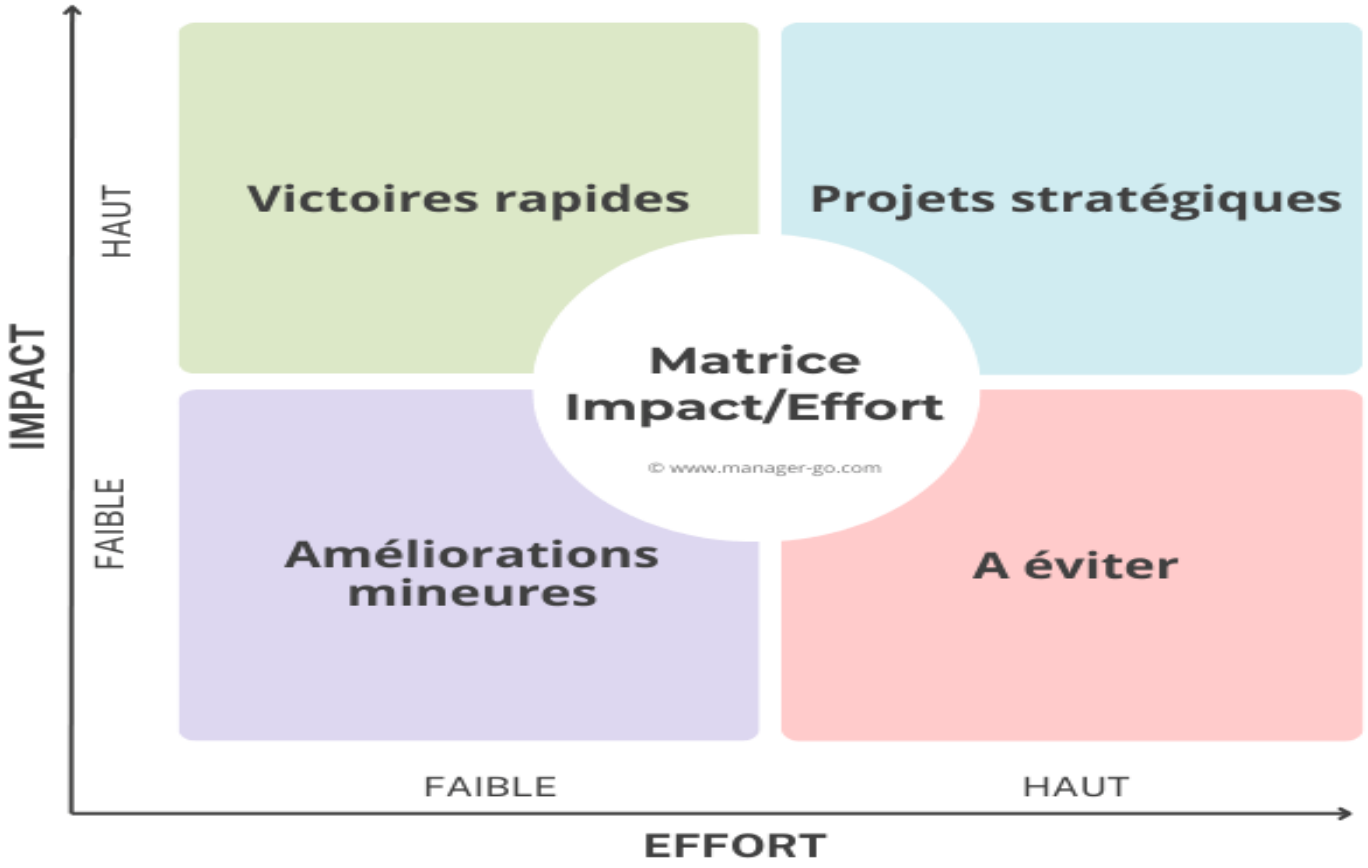
La matrice **impact/effort** est un outil de **priorisation** qui permet d'évaluer et de classer les tâches du projet selon deux critères fondamentaux : l'**impact potentiel** sur vos objectifs et l'**effort nécessaire** pour les réaliser.

La puissance de la matrice impact/effort réside dans sa simplicité. Il s'agit de deux axes qui créent quatre zones distinctes. Chaque zone appelle une stratégie spécifique.

Quadrant 1 : Impact fort, effort faible - "Les victoires rapides"	• Dans le jargon on parle de "quick wins". Cette zone comprend des actions à forte valeur ajoutée qui demandent peu d'effort.
Quadrant 2 : Impact fort, effort élevé - "Les tâches stratégiques"	• Elles transforment considérablement votre projet, mais exigent un effort significatif. Il s'agit généralement de tâches incontournables.
Quadrant 3 : Impact faible, effort faible - "Améliorations mineures"	• Souvent négligées, ces actions n'apportent pas de révolution, mais maintiennent le bon fonctionnement quotidien ou apportent une amélioration qui reste somme toute mineure.
Quadrant 4 : Impact faible, effort élevé - "Les pièges à éviter"	• Ce quadrant mérite une grande attention. Ces projets consomment vos ressources (temps et argent) sans apporter de valeur significative.

Conception du Projet

Matrice de Priorisation des tâches



Conception du Projet

Gestion des RH : Matrice RACI

Matrice RACI : les 4 responsabilités






Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Celui qui réalise la tâche	*Celui qui approuve la tâche*	*Celui qui est consulté*	*Celui qui doit être informé*
Qui ? Personne qui va exécuter la tâche : elle en est responsable. **Sa mission :** Réaliser la tâche qui lui a été attribué. **Particularité :** Il peut y avoir plusieurs responsables pour une même tâche, chacun fait une partie de la tâche.	**Qui ?** Personne qui va approuver la tâche : elle en est l'autorité. **Sa mission :** Veiller à l'exécution correcte de la tâche réalisée par le(s) responsable(s) et approuver l'activité faite. **Particularité :** Une autorité par tâche.	**Qui ?** Personne qui va être consultée dans l'exécution de la tâche : elle est consultée. **Sa mission :** Contribuer avec des conseils et opinions à ce que la tâche soit effectuée le plus efficacement possible. **Particularité :** Il peut y avoir plusieurs personnes consultées et ce sont souvent des experts.	**Qui ?** Personne qui sera informée lorsque la tâche est finie : elle est informée. **Sa mission :** Être tenue à jour sur les progrès réalisés, souvent à l'issue de la tâche ou du livrable. **Particularité :** Elle n'intervient pas activement dans la réalisation de la tâche.

Conception du Projet

Gestion des RH : Exemple

Activité ou Tâche du Projet	Chef de Projet	Consultant Métier	Développeur Web	Designer	Assurance Qualité
Conception du plan du site	A	R		C	
Conception Architecture Technique	A	R	R	R	
Réalisation fonctionnalités	A	C	R	I	I
Conception Design	A	C	I	R	I
Tests	A	C	C		R
Formation	A	I	I		R

Conception du Projet

Gestion des Risques

Du fait de son caractère unique et incertain, tout projet, comporte une part de risques dont la nature peut être, technique, juridique, financière, humaine, et dont les conséquences impactent généralement les finances et les délais.

« **Le risque est un événement indésirable dont l'apparition n'est pas certaine, ayant pour conséquence la possibilité que le projet n'aboutisse pas conformément aux objectifs de coûts, délais et qualité.** »

Gestion des Risques : Types de risques

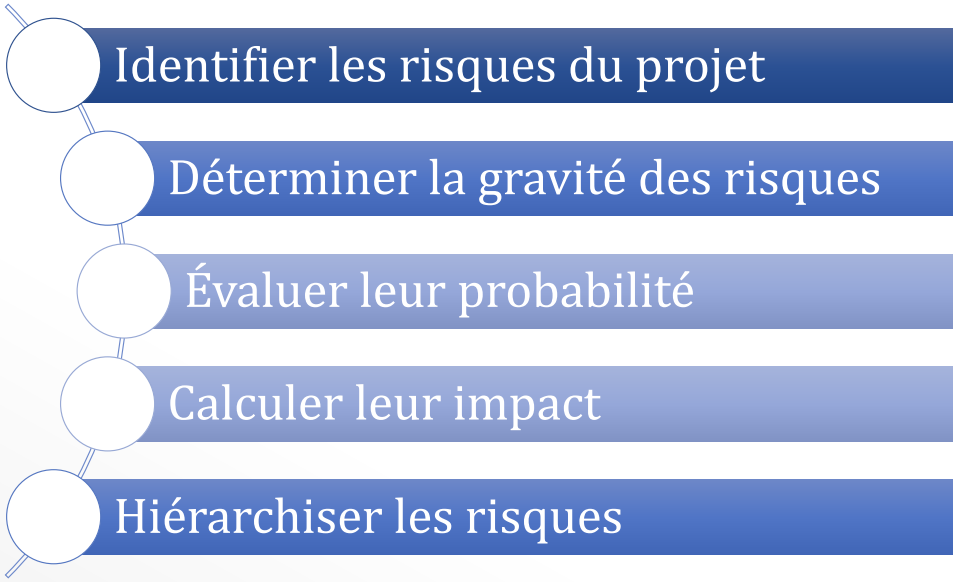
Les risques les plus fréquents peuvent être classés dans les catégories suivantes :

Risque stratégique :	Mauvaise décision, Non implication des personnes ressources, etc.
Risque opérationnel :	Mauvaise planification, Absence de plan de communication, etc.
Risque financier :	Absence de suivi de l'évolution du marché (cours des devises), Mauvaise estimation, etc.
Risque technique :	Technologie obsolète, Incompétence des RH, Coupure électricité, Lenteur ou coupure connexion internet, etc.
Risque externe :	Inondations, Incendies, Catastrophes naturelles ou encore pandémies.

Gestion des Risques : Matrice des risques

Une **matrice des risques** est un outil d'analyse qui permet d'évaluer en amont la **probabilité** et la **gravité** des risques liés à un projet afin de calculer son **impact**.
Ces éléments permettent de représenter chaque risque de manière visuelle dans la matrice afin de les hiérarchiser.

L'élaboration de la matrice des risques passe par cinq (5) étapes :



Gestion des Risques : Matrice 5x5

Dans une **matrice 5 × 5**, elle compte cinq niveaux :

Gravité

- **Négligeable (1)** : le risque aura peu de conséquences s'il se produit.
- **Mineur (2)** : les conséquences du risque seront faciles à gérer.
- **Modéré (3)** : les conséquences du risque mettront du temps à être atténuées.
- **Majeur (4)** : les conséquences du risque seront importantes et pourront engendrer des dommages à long terme.
- **Catastrophique (5)** : les conséquences du risque seront véritablement néfastes et il sera probablement difficile de s'en remettre.

Probabilité

- **Très probable (5)** : ce risque se produira très certainement à un moment ou à un autre du projet.
- **Probable (4)** : il y a de fortes chances que ce risque se produise.
- **Possible (3)** : ce risque pourrait se produire, mais pas nécessairement. Que la chance soit avec vous.
- **Peu probable (2)** : il y a peu de chances que ce risque se produise.
- **Très improbable (1)** : il y a très peu de chances que ce risque se produise.

Gestion des Risques : Matrice

Gravité x Probabilité = Incidence du risque

Lorsque vous représentez un risque dans votre matrice en fonction de sa probabilité et de sa gravité, vous pouvez alors déterminer son **degré d'impact**.
Celui-ci répond à un code couleur, allant du **vert au rouge**, et est évalué sur une **échelle de 1 à 25**.

- **Faible (1 à 6)** : ces événements ont peu de chances de se produire, mais dans le pire des cas, ils n'auraient pas de graves conséquences sur votre projet ou votre entreprise. Pas besoin d'en faire votre priorité dans votre plan de gestion des risques.

- **Moyen (7 à 12)** : nuisibles, ces événements peuvent ralentir votre projet. N'ayez crainte, il suffit de prendre les mesures nécessaires pendant la phase de planification du projet pour les prévenir et atténuer leurs effets. Ces derniers ne doivent pas être pris à la légère, sans pour autant devenir une priorité absolue.

- **Élevé (13 à 25)** : attention ! Ces risques peuvent mettre en péril votre projet si vous n'en tenez pas compte pendant la phase de planification. Comme ces risques aux conséquences graves sont susceptibles de se produire, ils doivent être prioritaires dans votre plan de gestion des risques.

Conception du Projet

Gestion des Risques : Matrice

Gravité →

Probabilité ↑

	Négligeable (1)	Mineur (2)	Modéré (3)	Majeur (4)	Catastrophique (5)
Très probable (5)	Coupure Electricité (5)				
Probable (4)			Membre Equipe malade (12)	Victime de piratage (16)	
Possible (3)				Arrivée d'un concurrent (12)	
Peu probable (2)					Incendie (10)
Très improbable (1)					

Conception du Projet

Gestion des Risques : Matrice complète

Risques	Type	Gravité	Probabilité	Impact	Stratégie de mitigation
Victime de piratage	Technique	4	4	16 (**Grave**)	Mettre en place une stratégie de PRA & PCA
Membre Equipe malade	Opérationnel	3	4	12 (**Moyen**)	Équipe pluridisciplinaire et
Arrivée d'un concurrent	Stratégique	4	3	12 (**Moyen**)	Veille technologique
Incendie	Externe	5	2	10 (**Moyen**)	Mettre en place une stratégie de PRA & PCA
Coupure Electricité	Technique	1	5	5 (**Faible**)	Prévoir un onduleur et groupe électrogène

Conception du Projet

Planification Projet

Généralement pour planifier un projet, la première phase consiste à :

- ✓ le **découper en plusieurs étapes** (identification de l'ensemble des tâches à réaliser) ;
- ✓ d'en **estimer la durée** des tâches;
- ✓ d'**identifier l'enchaînement des tâches** (dont celles qui peuvent être conduites en parallèle - ordonnancement des tâches, Chemin critique) ;
- ✓ **affecter des ressources** (financières et humaines) ;
- ✓ et enfin **modéliser cette organisation** sur un document opérationnel partagé entre tous les acteurs concernés pour optimiser le déroulement et le suivi de la réalisation.

Conception du Projet

Planification Projet

Technique d'estimation :

Pour estimer la durée des tâches, vous pouvez recourir à cette technique : **l'estimation à 3 points**.

Cette formule vous donne une durée moyenne en fonction d'une estimation que vous jugez la plus **probable**, la plus **optimiste** et la plus **pessimiste**.

- **TM: temps moyen** (travail dans des conditions normales)
- **TO: temps optimiste** (conditions idéales, pas d'obstacles, temps minimum pour accomplir la tâche)
- **TP: temps pessimiste** (temps maximum pour accomplir la tâche dans les pires conditions)

Estimation = (TO + TM + TP) / 3

Planification Projet : Diagramme de PERT

Le nom représente l'acronyme de "**Program Evaluation and Review Technic**". Il s'agit d'un outil visuel d'ordonnancement et de planification de projet.

Le **PERT** peut se définir comme **une méthode consistant à ordonnancer sous forme de réseau un ensemble de tâches** qui grâce à leur **dépendance** et à leur **chronologie** concourent à l'atteinte d'un objectif.

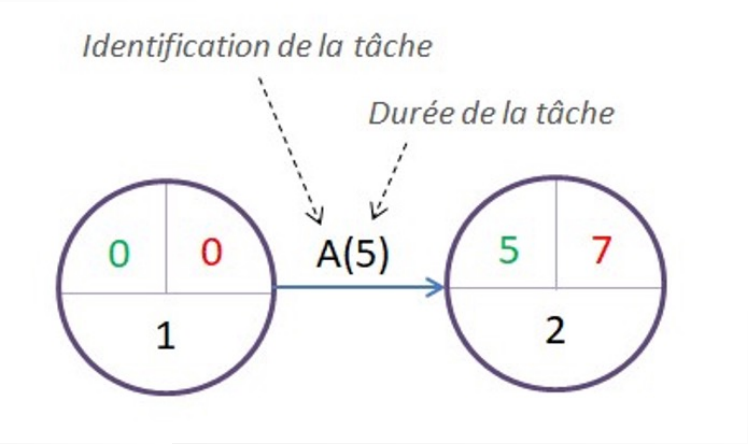
- **Pourquoi utiliser le Réseau P.E.R.T. ?**

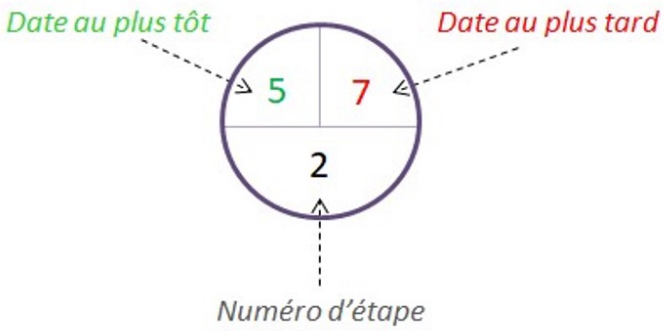
- donner **une vue réelle de la livraison** du projet ;
- anticiper **l'affectation** des ressources humaines et financières, des moyens techniques ;
- identifier **les tâches à traiter plus rapidement** si l'on souhaite livrer le projet plus tôt ;
- repérer **les tâches à traiter simultanément** (travail en parallèle) et les tâches antérieures ;
- identifier **les tâches critiques et le non-critique** pour tenir les délais - permet par exemple de redéployer des ressources si nécessaire ;
- préparer la **construction** d'un planning Gantt.

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Représentation graphique du diagramme**

Le diagramme s'organise sous forme de **réseau**. Il possède un **début** et une **fin**, des étapes et des tâches.





Les tâches sont représentées par des flèches encadrées par 2 étapes (ou nœuds).
Chaque étape possède une date au plus tôt et une date au plus tard.

Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 1: Divisez le projet en tâches**

Commencez par lister les tâches - Soyez exhaustif en restant sur un niveau de détail gérable.
Estimez leur durée et leur(s) antécédent(s) : pour chaque tâche, évaluer le temps nécessaire pour leur traitement.

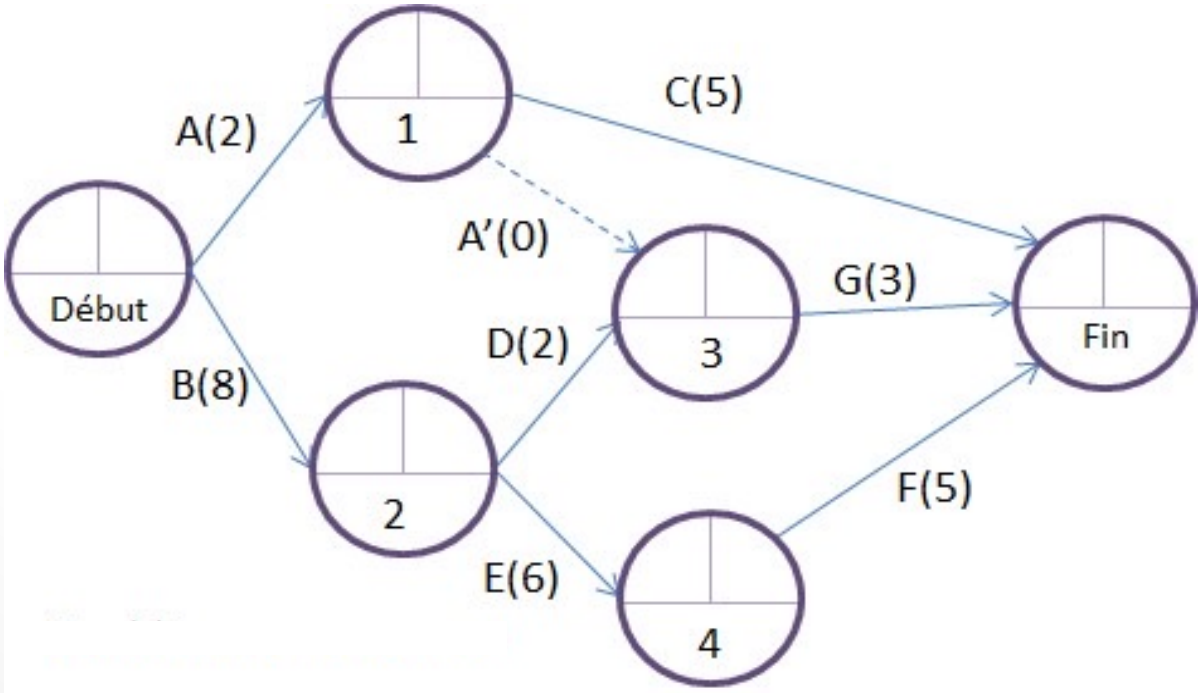
Tâche	Durée	Antécédent(s)
A	2	-
B	8	-
C	5	A
D	2	B
E	6	B
F	5	E
G	3	A,D

Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 2: Construisez le réseau des tâches**

Tâche	Durée	Antécédent(s)
A	2	-
B	8	-
C	5	A
D	2	B
E	6	B
F	5	E
G	3	A,D



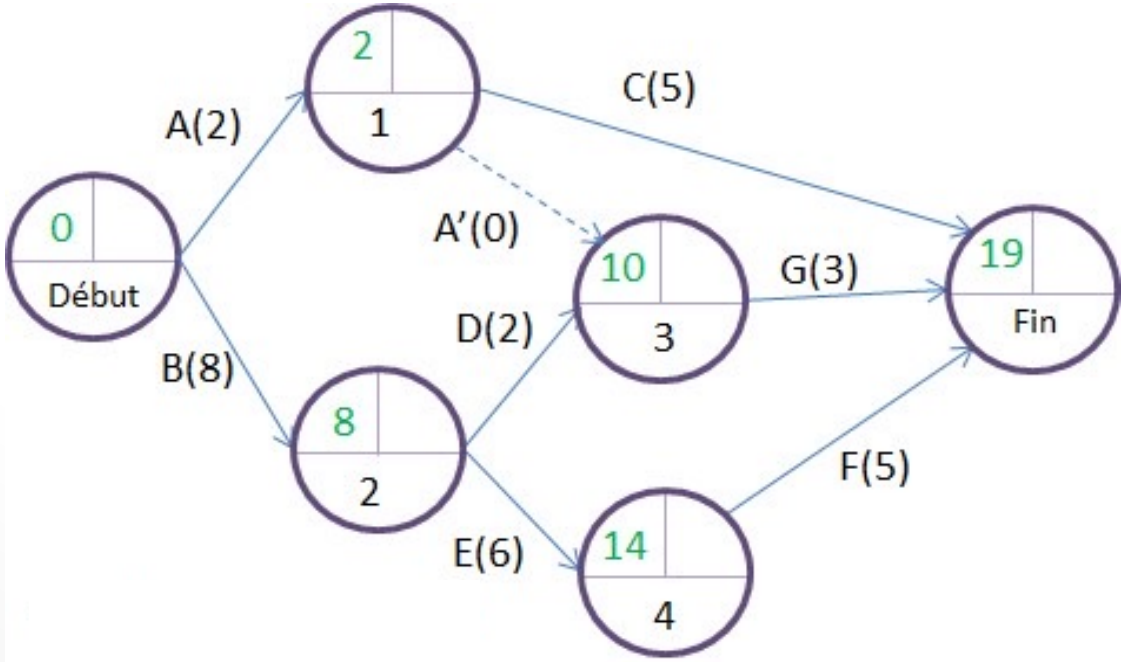
Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 3: Indiquez les dates au plus tôt**

Prenez la première étape (ici "1"), ajoutez la date au plus tôt de l'étape précédente à la durée de la tâche qui la concerne : 0 + 2 (tâche A) = 2
Faites de même pour l'ensemble des tâches.
Par exemple pour l'étape 4 : 8 + 6 (tâche E) = 14.

Lorsque plusieurs tâches convergent vers une même étape, retenez comme date au plus tôt, le **nombre de jours le plus grand** des différentes possibilités.



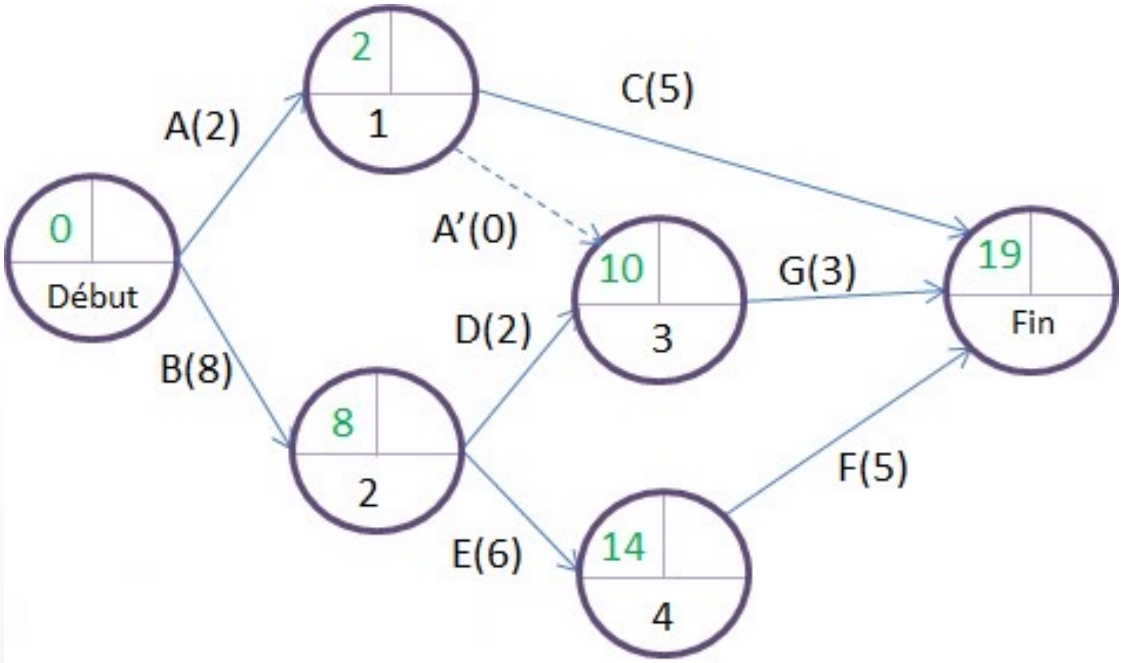
Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 3: Indiquez les dates au plus tôt**

Le cas de la tâche fictive

Concernant la **G**, elle possède 2 antérieurs **D** et **A**.
Comme une tâche ne peut être représentée que par une seule flèche, il est nécessaire de créer une tâche fictive.
Comme la D possède la date au plus tôt **la plus élevée**, on crée à son extrémité de façon conventionnelle l'étape 3 - puis on crée une tâche fictive **A'** avec une durée de 0 reliant les étapes **1** et **3**.

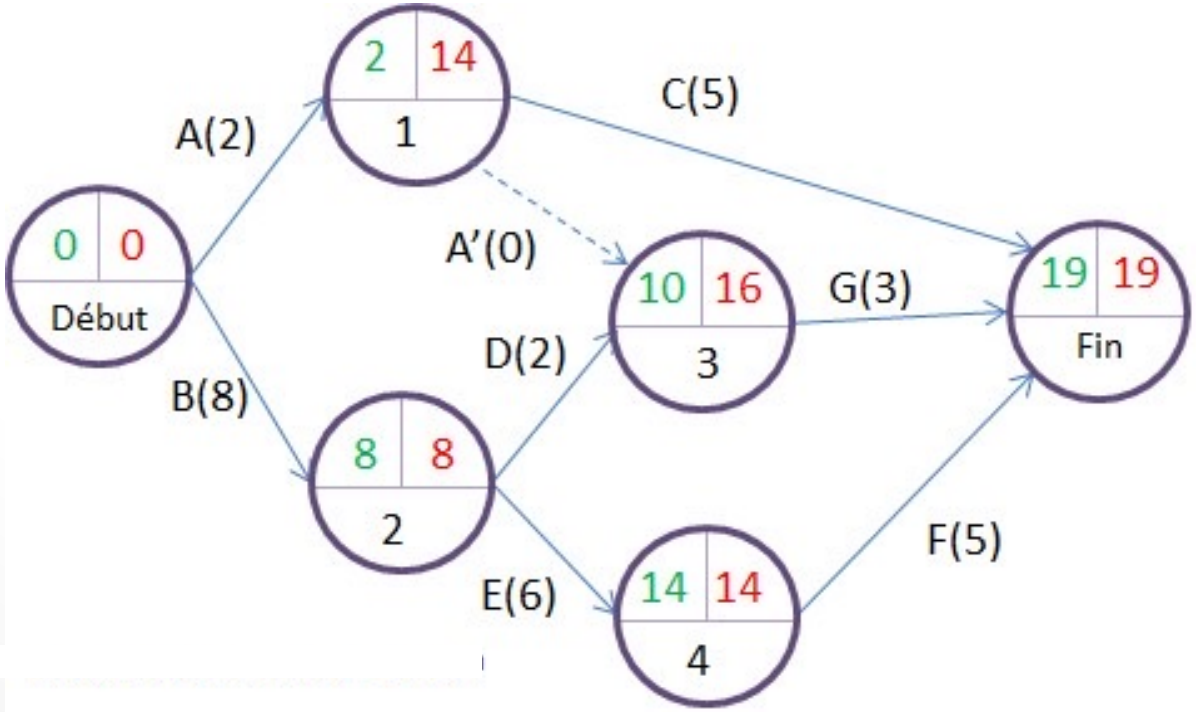


Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 4: Renseignez les dates au plus tard**

Parcourez le chemin inverse pour calculer les dates au plus tard. Partez de la dernière étape et indiquez la **date au plus tard égale à la date au plus tôt**, ici **19 jours**. Puis remontez le graphe en **retranchant** cette fois à la date au plus tard de l'étape en question, la durée de la tâche qui la précède pour trouver la date au plus tard de l'étape positionnée en amont.

Exemple pour l'étape 1 : 19 jours (nœud final) - 5 jours (tâche C) = 14 jours



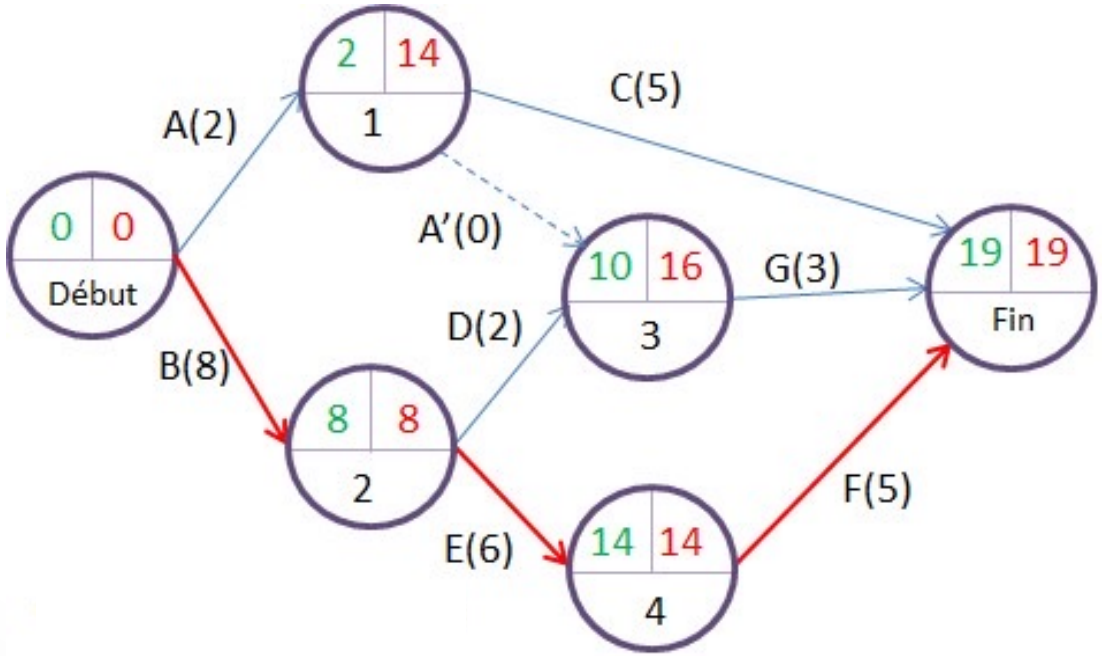
Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 5: Définition du chemin critique**

En gestion de projet, le chemin critique représente la séquence de tâches ne disposant d'**aucune marge** : c'est-à-dire qu'il n'existe aucune flexibilité entre la tâche précédente et la suivante.

Le chemin critique représente la plus longue séquence d'activités à réaliser dans les temps, afin de boucler l'ensemble du projet.



Le CPM dans cet exemple est donc B-E-F.

Les tâches du chemin critique sont appelées "**tâches critiques**" car elles ont une marge nulle, c'est à-dire **qu'elles ne peuvent pas subir de retard et si elles ont du retard, elles retardent l'intégralité du projet**

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 6: Calcul des marges**

La **marge totale** représente le retard que peut prendre la réalisation d'une tâche sans impacter la date de fin du projet (à condition qu'elle ait commencé à sa date le plus tôt).

Marge Totale (MT) = Date au plus tard de l'étape suivante - Durée de la tâche - Date au plus tôt de l'étape précédente

La **marge libre** correspond au retard que peut prendre la réalisation d'une tâche sans impact sur la date au plus tôt des tâches suivantes (à condition qu'elle ait débuté à sa date le plus tôt).

***Marge Libre (ML) =* Date au plus tôt de l'étape suivante - Durée de la tâche - Date au plus tôt de l'étape précédente**

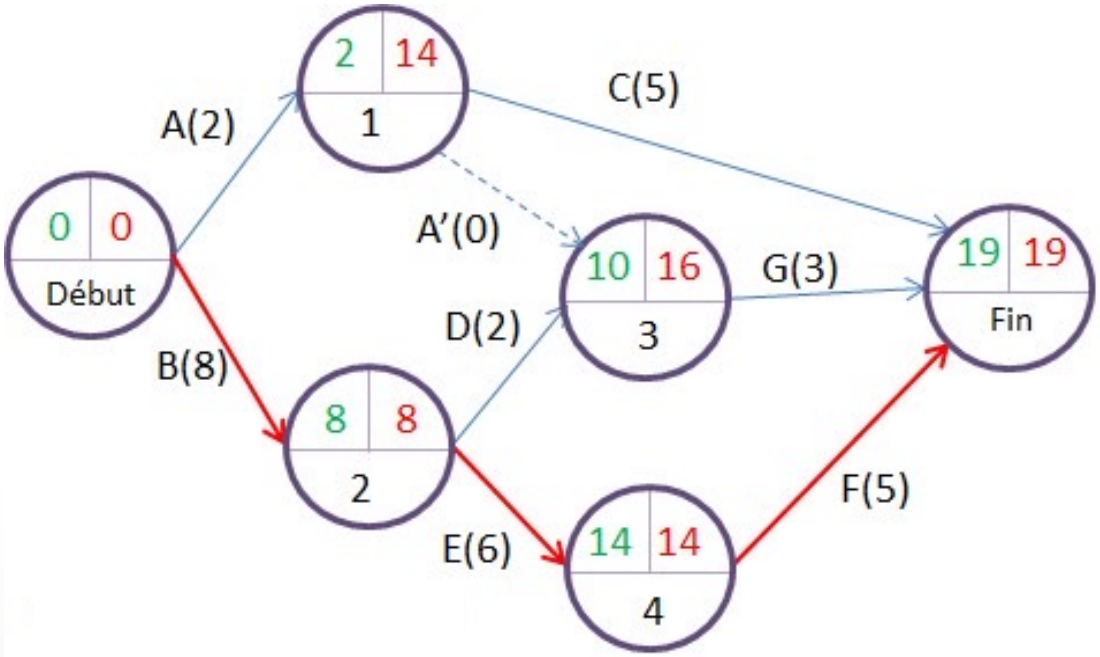
Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de PERT

- **Etape 6: Calcul des marges**

Tâche	Durée	Antécédent(s)	Marge Libre	Marge Totale
A	2	-	0	12
B	8	-	0	0
C	5	A	12	12
D	2	B	0	6
E	6	B	0	0
F	5	E	0	0
G	3	A,D	6	6

Marge Libre (ML) **= Date au plus tôt de l'étape suivante - Durée de la tâche - Date au plus tôt de l'étape précédente**



Marge Totale (MT) = Date au plus tard de l'étape suivante - Durée de la tâche - Date au plus tôt de l'étape précédente

Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de GANTT

Pour quelle utilité ?
C'est très simple. Comme nous l'avons vu en introduction, il facilite l'organisation, la planification et le suivi des tâches .

Plus précisément, il permet de **:**

- maîtriser **l'enchaînement des tâches**, surtout lorsque certaines activités sont conduites en parallèle ;
- connaître le **délai de chaque étape clé** ;
- Poser des **jalons** pour valider les étapes ;
- affecter et gérer les ressources (humaines, budgétaires, matérielles...) ;
- **visualiser** les tâches à mener ;
- suivre **l'avancée du projet** et le piloter au regard des délais planifiés de manière globale ou bien individuelle ;
- estimer **l'impact d'un retard sur la date de fin** et les autres tâches.

Planification Projet : Diagramme de GANTT

Comment construire le diagramme ?

Préparez vos données dans un tableau en utilisant Excel ou bien en les saisissant directement dans un logiciel dédié.

1. Définir les tâches du projet et les jalons

- Partez des grandes étapes en les décomposant en petites tâches. La difficulté est de trouver la bonne échelle, ni trop précis, ni trop large ;
- Choisissez les jalons : en fonction des livrables en fin d'étape et des événements validant la continuation ou l'arrêt du projet ;
- Organisez-les par ordre chronologique.

Planification Projet : Diagramme de GANTT

2. Estimer la durée des tâches

- Le temps prévu pour chaque intervention est une donnée importante pour la planification ;
- Choisissez l'unité la plus pertinente : heure, jour, semaine... suivant le projet et conservez la même référence pour l'ensemble du tableau.

Planification Projet : Diagramme de GANTT

3. Identifier les interactions entre chaque activité

Certaines tâches ne peuvent être menées qu'après la fin ou le début d'une autre (on parle de "**tâches séquentielles**").

Par ailleurs, d'autres sont traitables en parallèle. Il convient donc d'identifier les dépendances.

Il s'agit de la **phase d'ordonnancement**.

4 types de dépendance :

- **Fin à Fin (FF)** : les 2 tâches doivent se terminer en même temps
- **Fin à Début (FD)** : une tâche ne peut débuter que lorsque la précédente sera terminée. Il s'agit du mode d'enchainement standard.
- **Début à Fin (DF)** : une tâche ne peut pas se terminer tant que la précédente n'a pas démarré.
- **Début à Début (DD)** : une tâche ne peut débuter que si la précédente a démarré

Planification Projet : Diagramme de GANTT

4. Affecter les ressources

Définir les ressources aussi bien humaines que matérielles affectées à chaque tâche.

Cette donnée est utile lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un suivi précis de l'allocation des ressources ou bien simplement afin de savoir qui fait quoi.

Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de GANTT

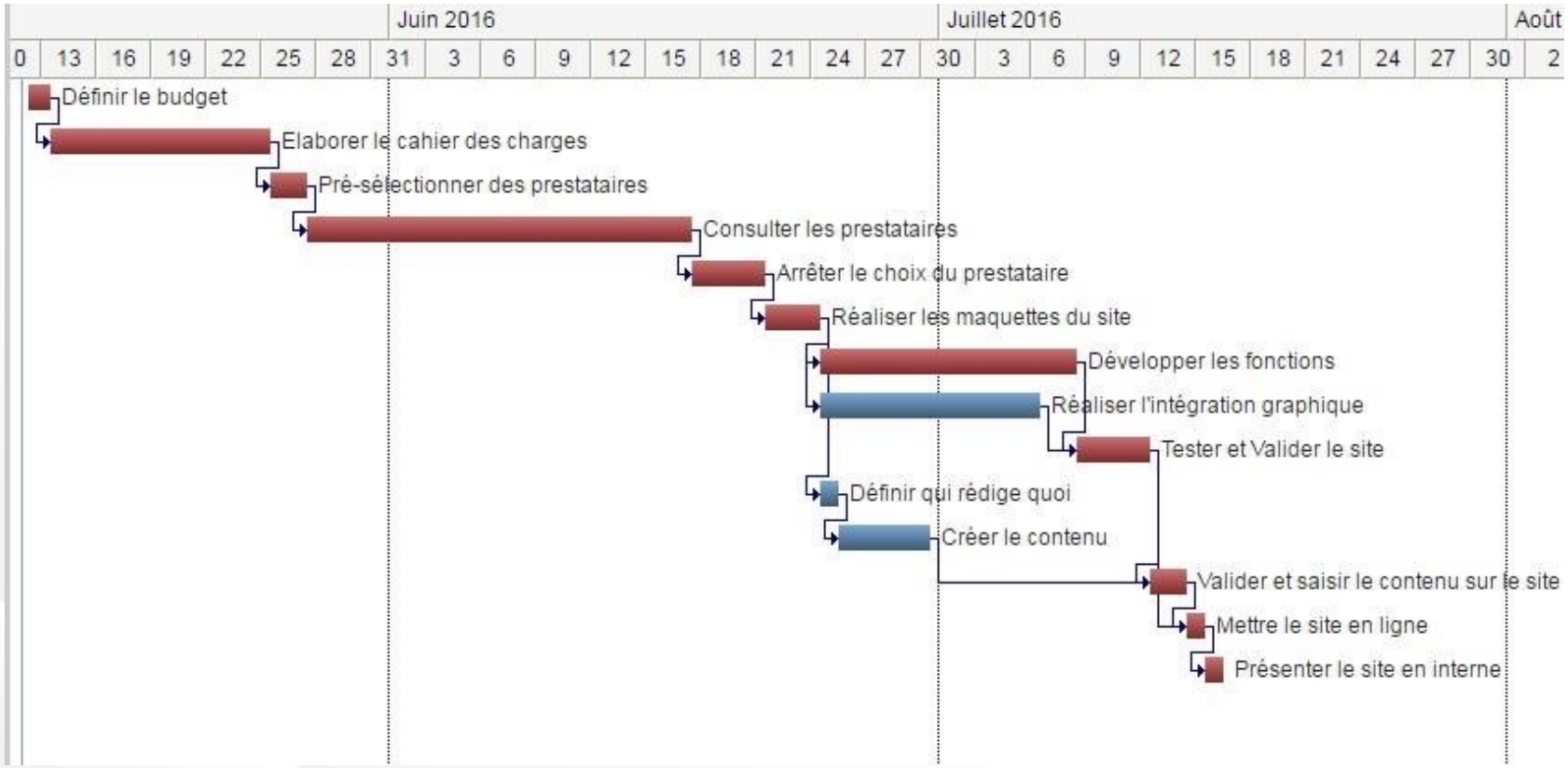
Exemple de Projet de Site Web

Etapes	Tâches	Durée (en jours)	Dépendances
Choisir un prestataire	A - Définir le budget	1.5	
	B - Elaborer le cahier des charges	8	A (FD)
	C - Présélectionner les prestataires	2	B (FD)
	D - Consulter les candidats	15	C (FD)
	E - Arrêter le choix du prestataire	2	D (FD)
Développer le site	F - Réaliser les maquettes du site	3	E (FD)
	G - Développer les fonctions	10	F (FD)
	H - Réaliser l'intégration graphique	8	F (DD)
	I - Tester et Valider le site	2	G,H (FD)
	J - Mettre le site en ligne	1	I (FD)
Produire le contenu	K - Définir qui rédige quoi	1	J (FD)
	L - Créer le contenu	3	K (FD)
	M - Valider et saisir le contenu sur le site	2	L, I (FD)
Lancer le site en interne	N - Présenter le site en interne	2	J (FD)

Conception du Projet

Planification Projet : Diagramme de GANTT

Exemple de Projet de Site Web



Conception du Projet

Estimation Financière

Une des phases les plus délicates d'un projet est d'estimer les charges financières avant son démarrage. Ce travail d'équilibriste demande de la rigueur pour obtenir un chiffrage suffisamment précis et pertinent.

Voici des éléments typiques inclus dans une estimation de coûts :

- **Main d'œuvre** : coût des membres de l'équipe travaillant sur le projet, en termes de salaires et de temps.
- **Matériaux et équipements** : coût des ressources requises pour le projet - outils physiques et logiciels, documents administratifs, etc.

Estimation Financière

1. Démarche pour l'estimation

1. Listez en détails les tâches à mener

- Partez des grandes étapes du projet et décomposez le travail à réaliser en tâches élémentaires. Il est plus facile d'estimer le temps que prend la réalisation d'une activité basique plutôt qu'un ensemble d'opérations.

2. Pour chaque tâche, déterminez qui doit intervenir

- Affectez une activité à une personne ;
- Si vous êtes descendu suffisamment bas dans la décomposition des tâches, vous n'aurez généralement qu'un seul profil à associer par activité ;
- Utilisez la matrice RACI.

3. Évaluez le temps nécessaire à consacrer à chaque tâche

- Estimez chaque ;
- Décomposez les tâches en activités ;
- Utiliser le diagramme de PERT et de GANTT.

4. Remplissez une fiche d'estimation de charges

- Nous vous conseillons d'utiliser un fichier Excel (ou autre tableur) pour estimer :
  - les charges pour la main d'œuvre (chiffrage) ;
  - les charges pour les matériaux et équipements (devis matériel) .

Estimation Financière

2. Méthode d'estimation

Voici les paramètres à prendre en compte pour l'estimation du devis matériel : :

- Coût d'achat du matériel hors frais supplémentaires tout en tenant compte du cours des devises ;
- Frais supplémentaires :
  - Transport ;
  - Douanes ;
- Prévoir une marge par rapport à une éventuelle inflation.

Conception du Projet

Estimation Financière : Exemple

Projet : Refonte du site internet						
Intervenants	**Chef de Projet**	**Consultant Métier**	**Designer**	**Développeur**	**Testeur**	**Total**
Taux Journalier Moyen (TJM)	**80 000 CFA**	**60 000 CFA**	**45 000 CFA**	**50 000 CFA**	**35 000 CFA**	
Nombre Ressources	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	
Tâches	**Nombre de Jours/Homme**					
Design						
Charte graphique	1	1	2			230 000 CFA
Maquettes	1		6	2	1	785 000 CFA
Total Design						**1 015 000 CFA**
Fonctionnel						
Arborescence site	1	5		5	2	1 450 000 CFA
Fonctionnalités	1	5		5		1 380 000 CFA
Architectures des données	1	2		2		600 000 CFA
Total fonctionnel						**3 430 000 CFA**
Développement web						
Intégration html	1	1		4	4	1 080 000 CFA
Development php	1	2		6	6	1 610 000 CFA
Total développement web						**2 690 000 CFA**
Déploiement						
Mise en Production	1			1	1	315 000 CFA
Formation Utilisateur	3			4	3	1 145 000 CFA
Total Déploiement						**1 460 000 CFA**
Total						**7 135 000 CFA**